Stochastic volatility – Heston model

Chacune des réponses aux questions doit être appuyée par des démonstrations, des analyses, des tableaux ou des graphes supportant vos affirmations. N'hésitez pas à produire des figures ou des tableaux supplémentaires pour appuyer votre diagnostique.

Ce travail doit être réalisé en équipe de 3 ou 4 étudiants. Je m'attends à ce que tous les membres de l'équipe s'impliquent dans chacune des composantes du travail, autant dans le codage, que dans les analyses, les dérivations mathématiques et la rédaction du rapport. Vos serez questionné à ce sujet lors des entrevues.

1 Heston model

Le document Heston_93.pdf décrit comment implémenter un filtre à particule pour estimer le modèle à volatilité stochastique de Heston. Le code Matlab Script_simulation.m et les fonctions associées permettent d'estimer le modèle en données simulées.

1.1 Environnement simulé

Un filtre dépend toujours de l'échantillon utilisé afin de filtrer les variables latentes et estimer les paramètres du modèle. Dans le code qui vous est fourni, nous étudions deux cas: (a) le modèle est estimé en utilisant les rendements quotidiens de l'actif $y_{1:T} = \{y_t\}_{t=1}^T$et (b) en utilisant les rendements quotidiens ainsi que les variances réalisées $\{y_t, RV_t\}_{t=1}^T$.

Puisque nous sommes dans un environnement simulé, nous connaissons la valeur de la variable latente (la variance instantanée) tous les jours: $\{V_t\}_{t=1}^T$. Nous connaissons aussi les vraies valeurs $\Theta = (\mu, \kappa, \theta, \sigma, \rho, \eta)$ des paramètres. Il est donc possible de comparer $\{V_t\}_{t=1}^T$ à la variance instantanée filtrée $\left\{\widehat{V}_t\right\}_{t=1}^T$. Cette variance filtrée dépend du choix de l'échantillon (avec ou sans RV) et de la valeur des paramètres (les vrais versus ceux estimer par la méthode du maximum de vraisemblance).

Question 1. Pour chacun des 4 cas possibles, tracez un histogramme des erreurs d'estimation $\varepsilon_t = \widehat{V}_t - V_t$. Obtenez-vous un estimateur sans biais de la variance instantanée? Quelle approche vous semble la plus précise?

Question 2. Le programme Script_simulation.m produit deux figures présentant 5 panels. Il s'agit de la fonction de log-vraisemblance (plus précisément, le négatif de la log-vraisemblance). Pour chacune des 5 dimensions (une dimension par paramètre). La première figure est le résultat de la log-vraisemblance lorsque seuls les rendements quotidiens sont utilisés pour l'estimation. La deuxième figure ajoute l'information par rapport aux variances réalisées. Quel est l'impact de la convexité de la fonction de log-vraisemblance sur l'estimation des paramètres et leur précision? Y a-t-il des paramètres qui vous semblent plus difficiles à estimer que d'autres?

1.2 Environnement en données réelles

Le fichier Data.xlsx contient la date, le rendement quotidien du S&P500 ainsi que la variance réalisée quotidienne. Le but est de comparer les résultats de l'estimation en utilisant deux échantillons différents. L'échantillon A ne contient que les rendements du S&P500. L'échantillon B contient deux séries chronologiques: celle de S&P500 et celle de la variance réalisée.

Question 3. Estimer le modèle de Heston avec l'échantillon A.
(a) Présentez un tableau donnant l'estimation de chacun des paramètres. Interprétez vos résultats.
(b) Tracez un graphe présentant l'évolution de la variance instantanée filtrée ainsi que son intervalle de confiance de niveau 95%. Ajoutez la courbe de variance réalisée annualisée et la comparer à la variance instantanée filtrée. Interprétez les différences et les similitudes.

Question 4. Reprenez la question 3 en utilisant l'échantillon B.

Question 5. Pour cette question, le but est de comparer les résultats de l'estimation du modèle de Heston selon l'échantillon utilisé.
(a) Comparez l'estimation des paramètres. Interprétez vos résultats.
(b) Comparez les variances filtrées entre elles ainsi qu'avec la variance réalisée annualisée. Quelles sont vos conclusions?
(c) Comparez les longueurs des intervalles de confiance autour des variances filtrées. Quelle approche vous semble la plus précise?
(d) Il y a des périodes pour lesquelles le modèle semble avoir de la difficulté à s'ajuster aux données. Quelles sont ces périodes? Est-ce que ce sont les mêmes périodes pour les deux échantillons?
(e) Le niveau de la variance filtrée avec l'échantillon A est presque tout le temps supérieur au niveau de la variance filtrée avec l'échantillon B. Cependant, en données simulées, ce phénomène n'est pas présent. Expliquez pourquoi.
(f) Comment faudrait-il modifier le modèle pour avoir un meilleur ajustement aux données?

Each of the answers to the questions must be supported by demonstrations, analyses, tables or graphs supporting your assertions. Feel free to produce additional figures or tables to support your diagnosis.

This is a team project of 3 or 4 students. I expect all team members to be involved in each of the components of the work, as much in the coding as in the analyses, the mathematical derivations and the writing of the report. You will be asked about this during interviews.

2 Heston model

The document Heston_93.pdf describes how to implement a particle filter to estimate the stochastic volatility model of Heston. The Matlab Script_simulation.m code and the associated functions make it possible to estimate the model in simulated data.

2.1 Simulated environment

A filter always depends on the sample used to filter out latent variables and estimate model parameters. In the code provided to you, we study two cases: (a) the model is estimated using the daily returns of the asset $y_{1:T} = \{y_t\}_{t=1}^T$ and (b) using daily returns as well as realized variances $\{y_t, RV_t\}_{t=1}^T$.

Since we are in a simulated environment, we know the value of the latent variable (the instantaneous variance) every day: $\{V_t\}_{t=1}^T$. We also know the true values $\Theta = (\mu, \kappa, \theta, \sigma, \rho, \eta)$ of the parameters. It is therefore possible to compare $\{V_t\}_{t=1}^T$ to the filtered instantaneous variance $\left\{\widehat{V}_t\right\}_{t=1}^T$. This filtered variance depends on the choice of the sample (with or without RV) and the value of the parameters (the real ones versus those estimated by the maximum likelihood method).

Question 1. For each of the 4 possible cases, draw a histogram of the estimation errors $\varepsilon_t = \widehat{V}_t - V_t$. Do you get an unbiased instantaneous variance estimator? Which approach do you think is the most accurate?

Question 2. The Script_simulation.m program produces two figures presenting 5 panels. This is the log-likelihood function (more precisely, the negative of the log-likelihood). For each of the 5 dimensions (one dimension per parameter). The first figure is the log-likelihood result when only daily returns are used for estimation. The second figure adds the information in relation to the realized variances. What is the impact of the convexity of the log-likelihood function on the estimation of the parameters and their precision? Are there parameters that you find more difficult to estimate than others?

2.2 Environment in real data

The Data.xlsx file contains the date, the daily return of the S&P500 as well as the daily realized variance. The goal is to compare the estimation results using two different samples. Sample A only contains returns from the S&P500. The B sample contains two time series: that of the S&P500 and that of the realized variance.

Question 3. Estimate the Heston model with sample A.
(a) Present a table giving the estimate of each of the parameters. Interpret your results.
(b) Plot a graph presenting the evolution of the filtered instantaneous variance as well as its confidence interval at the 95% level. Add the annualized realized variance curve and compare it to the filtered instantaneous variance. Interpret the differences and similarities.

Question 4. Repeat question 3 using sample B.

Question 5. For this question, the goal is to compare the results of the estimation of the Heston model according to the sample used.
(a) Compare the parameter estimate. Interpret your results.
(b) Compare the filtered variances to each other and to the annualized realized variance. What are your conclusions?
(c) Compare the lengths of the confidence intervals around the filtered variances. Which approach do you think is the most accurate?

(d) There are periods for which the model seems to have difficulty fitting the data. What are these periods? Are these the same periods for the two samples?
(e) The level of the filtered variance with sample A is almost always higher than the level of the filtered variance with sample B. However, in simulated data, this phenomenon is not present. Explain why.
(f) How should the model be modified to get a better fit to the data?